HELSTOMM GROUP

Sienų transportavimas nuleidžiamosiomis paletėmis

Pakrovimas, tvirtinimas, iškrovimas ir atraminių kojelių paruošimas

HG-NPL-INST-002 · versija v1.2 · 2026-11-02
Įranga: Nuleidžiamosios paletės
UAB Helstomm Group · Dūmų g. 3, LT-11119 Vilnius · www.helstomm.lt

Turinys

0. Apie instrukciją..... 2
1. Sistemos paskirtis ir sandara..... 3
2. Saugos reikalavimai..... 5
3. Mazgai ir fiksatoriai..... 6
4. Pakrovimas..... 7
5. Iškrovimas..... 8
6. Paletės paėmimas ir nustatymas..... 9
7. Atraminių kojelių paruošimas..... 9
8. Valymas, priežiūra ir kontrolė..... 10
9. Pakeitimai..... 11

0. Apie instrukciją

Dokumento Nr.	Versija	Data	Įranga
HG-NPL-INST-002	v1.2	2026-11-02	Nuleidžiamosios paletės

Paskirtis. Sienų elementai pakraunami gamykloje ant nuleidžiamųjų palečių, vežami automobiliu ir nustatomi objekte ant keturių atraminių kojelių. Instrukcijoje – paletės sandara, pakrovimas, krovinio tvirtinimas, iškrovimas, paletės paėmimas ir nustatymas, priežiūra.

Kam skirta. Gamyklos pakrovimo operatoriams, vairuotojams, krano operatoriams, montavimo brigadoms ir darbų vadovams.



0.1 pav. Nuleidžiamoji paletė ant žemagrindės puspriekabės, pastatyta ant atraminių kojelių.

0.1 Svarbiausi parametrai ir ribos

0.1 lentelė. Svarbiausi parametrai ir ribos.

Parametras	Reikšmė	Skyrius
Sienos elemento aukštis	H ≤ 3,2 m – vežama stati; bendras aukštis ≈ 4,2 m	1.4
Sienos elemento masė	≤ 10 t (gamybos riba)	1.4
Krovinio masė	≤ nurodytos gaminio lentelėje ir ≤ automobilio keliamosios galios	3
Paletės nustatymo pagrindas	lygus, laikantis; asfaltas arba betonas	6
Maks. paėmimo (prisilietimo) greitis	0,6 m/s (≈ 2,16 km/h)	6
Kojelės ištraukimo laisvumas	25–30 cm (tik tiek, kad pasisuktų)	7
Teleskopinės dalies padėtis	≈ 5 cm virš žemės prieš nuleidžiant	7
Kėlimo kilpos	tik tuščiai paletei	3, 6
Pilna apžiūra	ne rečiau kaip kas 5 metus	8

0.2 Susiję dokumentai

0.2 lentelė. Susiję Helstomm dokumentai.

Dokumentas	Kas jame
Projektavimo vadovas, 5.7	Elementų gabaritai, masės riba, transportavimo būdo parinkimas (P8)
HG-ETS-INST-001	Transportavimas INLOADER (ETS) stovais – H ≤ 4,0 m
HG-CW-INST-001	Kompozitinių sienų montavimas ir betonavimas
HG-ETS-TS-001	Kokybės specifikacija, paviršių apsauga ir darbų užbaigimas
R-TECH naudotojo vadovas (01/18)	Gamintojo eksploatavimo ir saugos instrukcija – pirmenybė kilus neatitikimams

DĖMESIO · bendrieji draudimai

- DRAUDŽIAMA naudoti paletę be apsauginių kaiščių, varžtų ir fiksatorių.
- DRAUDŽIAMA kelti pakrautą paletę už kėlimo kilpų – jos skirtos tik tuščiai paletei.
- DRAUDŽIAMA kelti paletę už twistlock fiksatorių.
- DRAUDŽIAMA judinti pakrautą paletę šakiniu krautuvu.
- DRAUDŽIAMA palikti neužfiksuotą betoninį elementą – net trumpam.
- DRAUDŽIAMA stumdyti krovinį krautuvu; tikslinant elementas visada keliamas.
- DRAUDŽIAMA statyti paletę ant nelygaus ar nelaikančio grunto.

1. Sistemos paskirtis ir sandara

Nuleidžiamoji paletė – savaime pastatomas krovinio vežiklis: pakraunama gamykloje, nuvežama į objektą ir nustatoma ant keturių atraminių kojelių. Automobilis lieka laisvas, o iškrovimas nepriklauso nuo krano laukimo laiko.

1.1 Paskirtis

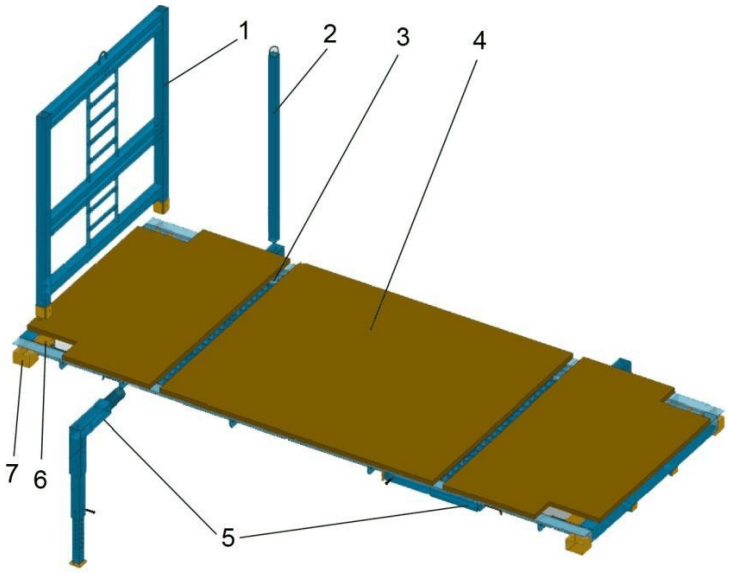
- Surenkamųjų sienų elementų – dvigubų ir THERMAL sienų – vežimas.
- Krovinio pakrovimas gamykloje kontroliuojamomis sąlygomis, nepriklausomai nuo oro ir grunto.
- Krovinio nustatymas ir palikimas objekte be papildomų atramų.

Paskirtį atitinkantis naudojimas apima šios instrukcijos laikymąsi ir nustatytu periodiškumu atliekamas patikras. Naudojant kitaip, saugus veikimas negarantuojamas.

1.2 Sistemos privalumai

- **Nepriklausomybė nuo transporto** – pakraunama bet kuriuo metu, nereikia nei automobilio, nei vairuotojo.
- **Nepriklausomybė nuo krano** – iškraunama tada, kai kranas laisvas.
- **Kontroliuojamos pakrovimo sąlygos** – darbas gamyklos ceche.
- **Manevringumas** – žemagrindės puspriekabės su valdoma galine ašimi lengviau įveikia mažo spindulio posūkius.

1.3 Paletės sandara



1.1 pav. Nuleidžiamosios paletės pagrindiniai mazgai.

1.1 lentelė. Paletės mazgai.

Nr.	Mazgas	Nr.	Mazgas
1	Vertikalūs atraminiai elementai (galinė sienelė)	5	Atraminės kojelės
2	Statramsčiai	6	Lizdai atraminiams elementams
3	Statramsčių lizdų atrama	7	ISO kampai
4	Pakrovimo plokštuma (grindys)		

1.4 Palečių tipai ir elementų ribos

Objekte naudojamos paletės tipas nurodomas transportavimo plane; nuo jo priklauso krovinio tvirtinimo būdas ir leidžiami kėlimo taškai. Nuleidžiamąja palete stati vežami elementai, kurių **aukštis H ≤ 3,2 m** (bendras aukštis ≈ 4,2 m); aukštesni – INLOADER stovais (HG-ETS-INST-001) arba ant šono. Transportavimo būdą parenka Helstomm (Projektavimo vadovas, 5.7, skaičiuoklė P8).



medinės grindys



lizdai kreipiamiesiems kaiščiams

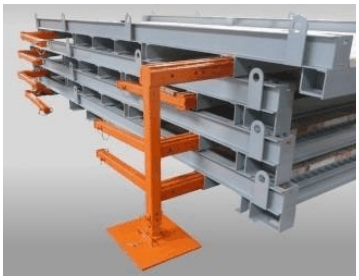


centrinė atrama ir galinė sienelė

1.2 pav. Palečių tipai (1).



6 m, fiksuota galinė sienelė



6 m, tvirtinimo kilpos



7 m, A formos rėmas

1.3 pav. Palečių tipai (2).

> **PASTABA · matmenys ir keliamoji galia**
> Paletės matmenys ir didžiausias leidžiamas krovinio svoris priklauso nuo modelio ir nurodyti gaminio lentelėje (3 skyrius). Prieš pakraunant tikrinama, kad krovinys neviršytų lentelės reikšmės ir automobilio keliamosios galios.

2. Saugos reikalavimai

Su paletėmis dirba tik kvalifikuoti, apmokyti ir instruktuoti darbuotojai, perskaitę ir supratę šią instrukciją.

2.1 Asmeninės apsaugos priemonės

Privaloma mūvėti darbines pirštines ir avėti apsauginius batus; dirbant su kranu – šalmas.



pirštinės



apsauginiai batai



šalmas



laikytis instrukcijos

2.1 pav. Asmeninės apsaugos priemonės.

2.2 Ženklai ant paletės

Informaciniai ir saugos ženklai ant paletės privalomi; jų keisti ar nuimti negalima, pažeistus – nedelsiant pakeisti.



suspaudimo pavojus



kirpimo pavojus

2.2 pav. Įspėjamieji ženklai.

2.3 Bendrieji saugos reikalavimai

- Prieš darbą paletė apžiūrima; radus saugai įtakos turinčių defektų – nenaudojama.
- Apsauginių įtaisų išjungti ar padaryti neveiksmingų negalima.
- Dirbantysis užtikrina, kad nekeltų pavojaus kitiems – ypač kai prie vienos paletės dirba keli žmonės.

- Apie trūkumus ir gedimus nedelsiant pranešama darbų vadovui; keičiantis pamainai – ir perimančiam darbuotojui.
- Baigus darbą paletė tinkamai pastatoma ir užfiksuojama.
- Judančios dalys tepamos tik tam skirtomis, saugiomis priemonėmis.

DĖMESIO · naudojimas be kaiščių ir varžtų

Paletės naudojimas be apsauginių kaiščių ir varžtų yra aplaidus veiksmas ir tiesiog draudžiamas.

PASTABA · liekamoji rizika

Nepaisant saugios konstrukcijos, lieka ne visada akivaizdžių pavojų – šios instrukcijos reikalavimai nepakeičia įmonės vidaus saugos taisyklių ir teisės aktų.

2.4 Naudotojo pareigos

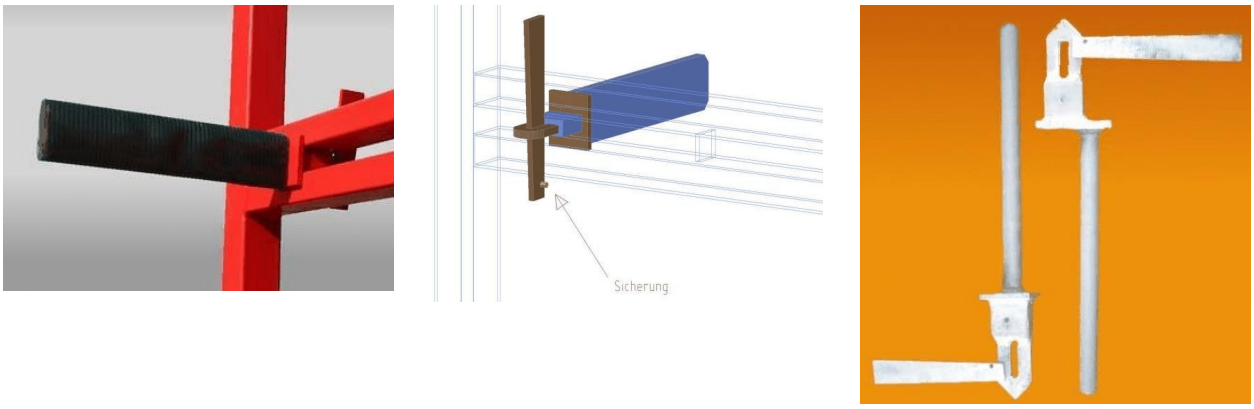
- paletes eksploatuoja tik kvalifikuotas ir instruktuotas personalas;
- instrukcija visada prieinama darbo vietoje – ji yra gaminio dalis;
- personalas perskaitė ir suprato instrukciją prieš naudodamas, prižiūrėdamas ar remontuodamas paletę;
- laikomasi leistinų eksploatavimo sąlygų;
- keičiamos dalys – tik originalios arba gamintojo patvirtintos;
- paletė naudojama tik nepriekaištingos būklės;
- techninė priežiūra atliekama laiku ir kvalifikuotai.

2.5 Veiksmai įvykus avarijai

1. Įspėkite kitus darbuotojus.
2. Iškvieskite pagalbos tarnybas (112).
3. Jei įmanoma, evakuokite nukentėjusiuosius – nepamiršdami savisaugos.
4. Apsaugokite įvykio vietą.
5. Suteikite pirmąją pagalbą.
6. Nedelsdami praneškite darbų vadovui.

3. Mazgai ir fiksatoriai

Nuo teisingo fiksatorių naudojimo tiesiogiai priklauso krovinio stabilumas kelyje.

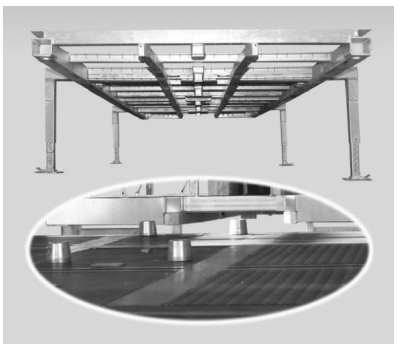


apsauginis skersinis su danga | skersinio fiksatorius | apsauginiai kaiščiai

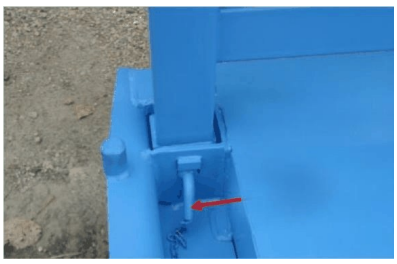
3.1 pav. Krovinio fiksatoriai.



perforuotas bėgis diržams



lizdai kreipiamiesiems kaiščiams

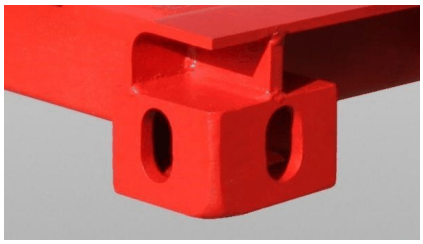


galinės sienelės varžtas

3.2 pav. Tvirtinimo mazgai.



krano kilpa – tik tuščiai paletei



twistlock – kelti negalima

3.3 pav. Kėlimo ir fiksavimo taškai.

DĖMESIO · kėlimo taškai

Krano kėlimo kilpos skirtos tik tuščiai paletei – kelti pakrautą paletę už jų DRAUDŽIAMA.

Twistlock skirtas paletei užfiksuoti ant automobilio, o ne kelti kranu. Išimtis – kėlimas keturiais savarankiškais keltuvais.

3.1 Gaminio lentelė



3.4 pav. Gaminio lentelė: serijos numeris, paletės svoris, didžiausias leidžiamas krovinio svoris, pagaminimo data.

4. Pakrovimas

4.1 Prieš pradedant

- Patikrinama paletės būklė; pažeistos paletės nenaudojamos.
- Grindys nuvalomos – stambūs nešvarumai pašalinami.
- Patikrinama gaminio lentelės keliamoji galia ir automobilio keliamoji galia – nė viena neviršijama; elementų masės – pagal gamybos brėžinius (≤ 10 t).
- Aplink pakrovimo zoną paliekama pakankamai laisvos vietos.
- Rekomenduojami guminiai padai arba neslystantys kilimėliai.

4.2 Pakrovimo seka

1. Elementai atsargiai privedami prie galinės sienelės ir pastatomi.
2. Kraunama nuo centro į kraštus – į kairę ir į dešinę.
3. Įstačius sienas ar statramsčius, jie iš karto fiksuojami apsauginiais kaiščiais arba skersiniais.
4. Kiekvienas atskirai stovintis elementas fiksuojamas iš abiejų pusių – viršuje ir apačioje.
5. Kaiščiai ir skersiniai užfiksuojami pleištu arba priveržiami varžtu.

DĖMESIO · pakrovimo draudimai

Betoninis elementas niekada nelieka neužfiksuotas.

Sienos negali kaboti ant krano (lynai lieka įtempti), kol pastatyti elementai neužfiksuoti.

Tikslinant padėtį elementas visada keliamas – stumdyti krautuvu DRAUDŽIAMA.

PASTABA · sienų orientacija

Sienos kraunamos ir fiksuojamos važiavimo kryptimi – taip jos neišslysta staigiai stabdant. Jei negalima priremti prie galinės sienelės – papildomi statramsčiai.

4.3 Dvigubos ir THERMAL sienos

- Dvigubų sienų elementai gali būti kraunami be tarpo; fiksuojama apsauginiais kaiščiais, įstatomais tarp sienučių (šerdies tarpe).
- THERMAL sienos fiksuojamos taip pat – kaištis į šerdies tarpą tarp vidinės sienutės ir izoliacijos; izoliacijos ir fasado sienutės kaiščiais neapkrauti.
- Fasado apdaila (grafinis betonas, klinkerio plytelės, matrica, akmens plokštės) saugoma: skersiniai su danga, tarpikliai tarp elementų.



4.1 pav. Apsauginiai kaiščiai, įstatomi dvigubos sienos viduje.

5. Iškrovimas

Iškraunama atvirkštine tvarka – nuo kraštų į centrą.

1. Patikrinama paletės ir krovinio būklė po kelionės; apžiūrimi visi fiksatoriai.
2. Elementas užkabinamas už jo kėlimo kilpų ir stropai įtempiami (kilpų tipas ir vietos – gamybos brėžiniuose, Projektavimo vadovas, 5.7.1).
3. Tik tada nuimamas apsauginis fiksatorius.
4. Elementas keliamas vertikaliai, be kontakto su palete ir gretimais elementais.
5. Kiti elementai lieka užfiksuoti, kol ateina jų eilė.

DĖMESIO · iškrovimo tvarka

Pakrovimas – nuo centro į kraštus, iškrovimas – nuo kraštų į centrą. Tvarkos keisti negalima: paletė praranda pusiausvyrą ir gali apvirsti.

Iškrovimo metu pavojaus zonoje žmonių būti negali.

6. Paletės paėmimas ir nustatymas

Pavojingiausias momentas – pakrautos paletės paėmimas nuo kojelių ir nustatymas ant jų. Šiuo metu pavojaus zonoje žmonių būti negali.

6.1 lentelė. Paletės nustatymo reikalavimai.

Reikalavimas	Reikšmė
Pagrindas	lygus ir laikantis; pageidautina asfaltas arba betonas
Maks. prisilietimo greitis	0,6 m/s (≈ 2,16 km/h, maždaug pusė ėjimo greičio)
Atraminės kojelės	visos užfiksuotos apsauginiu kaiščiu ir kaiščiais nuo užlinkimo
Pado plokštelės	ant visų kojelių prieš nuleidžiant
Laisva erdvė	pakankama aplink pakrovimo / iškrovimo zoną

- Prieš paimant paletę patikrinamas krovinio pritvirtinimas.
- Pastačius – patikrinama kaiščių padėtis; atsilaisvinę varžtai ar skersiniai priveržiami.

DĖMESIO · draudimai

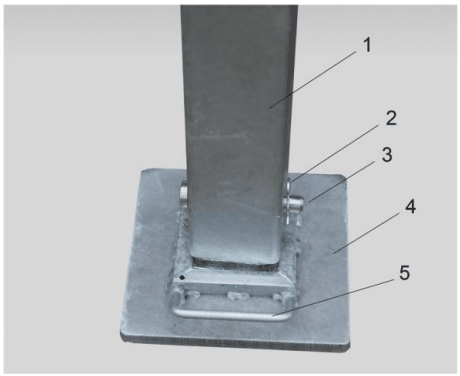
DRAUDŽIAMA kelti pakrautą paletę už kėlimo kilpų.

DRAUDŽIAMA judinti pakrautą paletę šakiniu krautuvu (išimtis – gamintojo atskirai patvirtintos paletės).

Jei objekte nėra saugios nustatymo vietos – krovinys iškraunamas tiesiai nuo automobilio, paletės nenustatant.

7. Atraminių kojelių paruošimas

Veiksmai kartojami su visomis keturiomis kojelėmis; automobilis nuleidžiamas tik tada, kai visos paruoštos ir užfiksuotos.



7.1 pav. Atraminė kojelė: 1 – kojelė; 2 – apsauginis vielokaištis; 3 – apsauginis kaištis; 4 – pado plokštelė; 5 – plokštelės rankena.

1. Pneumatine pakaba pakelkite automobilį į aukščiausią padėtį.
2. Atlaisvinkite kojelės posūkio fiksavimo varžtą.
3. Ištraukite kojelę tiek, kad ją būtų galima pasukti – ne daugiau kaip 25–30 cm.
4. Pasukite kojelę 90°.
5. Pastumkite kojelę paletės kryptimi ir priveržkite posūkio fiksavimo varžtą.
6. Uždėkite pado plokštelę ant kreipiamojo bėgio iki galo.

7. Pakartokite 2–6 veiksmus su kitomis trimis kojelėmis.
8. Nuleiskite automobilį, kol paletė atsiremia tik į keturias kojeles.
9. Atsargiai ir tiesiai išvažiuokite.

> **DĖMESIO · kojelės išslydimo pavojus**
> Kojelę traukite tik tiek, kad ją būtų galima pasukti (25–30 cm). Ištraukus daugiau, kojelė gali išslysti ir sužaloti.



varžto atlaisvinimas



ištraukimas



pasukimas 90°

7.2 pav. Kojelės paruošimas.



teleskopinė dalis – kaištis



pado plokštelė

7.3 pav. Teleskopinė dalis ir pado plokštelė.

7.1 Teleskopinė kojelė (pasirinktinai)

1. Ištraukite apsauginį vielokaištį.
2. Ištraukite apsauginį kaištį.
3. Leiskite apatinei kojelės daliai nuslysti iki ≈ 5 cm virš žemės.
4. Įstatykite kaištį atgal.
5. Užfiksuokite kaištį vielokaiščiu.

8. Valymas, priežiūra ir kontrolė

Baigus valymo, priežiūros ar remonto darbus įsitikinama, kad ant paletės neliko įrankių ir daiktų.

8.1 lentelė. Priežiūra ir kontrolė.

Veikla	Kas daroma	Kada
Valymas	grindys valomos šluota; stambūs nešvarumai pašalinami	prieš kiekvieną pakrovimą
Nuolatinė kontrolė	guminiai padai, medinė danga, plieninė konstrukcija (deformacijos, įtrūkimai)	kiekvieno naudojimo metu
Pilna apžiūra	kvalifikuoti darbuotojai arba specializuotos dirbtuvės; galimi neardomieji tyrimai (kapiliarinis, ultragarsinis)	ne rečiau kaip kas 5 metus

8.1 Kontrolinis sąrašas prieš išvažiuojant

8.2 lentelė. Kontrolinis sąrašas.

☐	Patikra
☐	Paletė apžiūrėta, defektų nerasta
☐	Krovinio svoris neviršija lentelėje nurodyto ir automobilio keliamosios galios
☐	Elementų aukštis H ≤ 3,2 m; elementai pagal transportavimo planą
☐	Visi elementai užfiksuoti iš abiejų pusių, viršuje ir apačioje
☐	Kaiščiai ir skersiniai užfiksuoti pleištu arba priveržti
☐	Sienos pakrautos ir užfiksuotos važiavimo kryptimi
☐	Krovinys pritvirtintas pagal VDI 2700
☐	Paletė užfiksuota ant automobilio twistlock fiksatoriais
☐	Atraminės kojelės pakeltos ir užfiksuotos

Instrukcija parengta pagal R-TECH Stahlbauges.m.b.H. naudotojo vadovą „Operating Instructions and Safety Guidelines for R-TECH Load Dropping Pallets“ (01/18) ir pritaikyta Helstomm darbo tvarkai. Iliustracijos – gamintojo. Kilus neatitikimų, pirmenybė teikiama gamintojo dokumentams ir objekto transportavimo planui.

9. Pakeitimai

9.1 lentelė. Dokumento pakeitimai.

Versija	Data	Pakeitimai
v1.2	2026-11-02	Maketas sutvarkytas: skyriai be priverstinių lapų lūžių (nebeliko tuščių ir pustuščių lapų), vieningas instrukcijų stilius, turinys – tik skyriai, paveikslų dydžiai suvienodinti, trumpos lentelės nebeskaidomos per lapus. Turinys nepakeistas.
v1.1	2026-10-29	Suvienodinta su Projektavimo vadovu (5.7): elementų ribos (H ≤ 3,2 m, ≤ 10 t), THERMAL sienų fiksavimas ir fasado apdailos apsauga, iškrovimas už elemento kėlimo kilpų, susiję dokumentai; kontroliniame sąraše – aukščio patikra. Dokumento stilius – kaip Projektavimo vadovo.
v1.0	2026-09	Pirmoji versija.